

第 05 回

工学部

# 電気工学実験 1-B ー 報告書

実験題目：過渡応答波形の観測

実験年月日： 6 月 5 日

報告書提出日： 6 月 9 日

班名：1 OB

実験者氏名：谷口天真 学年：0 2 学籍番号：4324090

共同実験者：

氏名：周東 玖龍 学籍番号：4324077

氏名：田中 暉人 学籍番号：4322058

# 1. 実験の目的

RLC 回路および低域フィルタにステップ状に変化する電圧（ステップ波形，方形パルス）を印加したときの過渡応答波形を観測する．また，観測結果をラプラス変換により求めた理論値と比較し検討する。

## 2. 理論

### 2. 1. LTI システムの波形応答（参考文献 [1] 参照）

時刻 $t$ におけるシステムへの入力信号を $g_1(t)$ ，出力信号を $g_2(t)$ とする。この時，出力信号 $g_2(t)$ が定常状態に達するまでに示す過渡的な経過を過渡応答と呼ぶ。ここでは，RLC 回路や低域フィルタなどの線形時不変（lineartime-invariant : LTI）システムの過渡応答を考える。なお，線形とはシステムの入力と出力の関係が重ね合わせ特性を持つことを意味し，時不変とはシステムの入出力特性が時間に依存しないことを意味する。

時間幅が無限小で大きさが無限大の理想的な入力をインパルスと呼び，これは数学的にはディラックのデルタ関数でモデル化される。インパルスに対するシステムの出力をインパルス応答と呼び $h(t)$ で表すこととする。LTI システムの出力 $g_2(t)$ は，その線形性のために入力信号 $g_1(t)$ とインパルス応答 $h(t)$ の畳み込み積分により次のように表現できる。

$$g_2(t) = g_1(t) * h(t) = \int_0^t g_1(x)h(t-x)dx$$

ここで， $t < 0$ において $h(t), g_1(t), g_2(t)$ はゼロである。

畳み込み演算は，積分操作のために計算が煩雑になる傾向にあるが，そのラプラス変換および逆ラプラス変換を用いることで計算が容易になり，出力信号を解析的に求めることができるようになる． $h(t), g_1(t)$ および $g_2(t)$ のラプラス変換をそれぞれ $H(s), G_1(s)$ および $G_2(s)$ とする。 $H(s)$ はこの LTI システムの伝達関数と呼ばれる。式（1）をラプラス変換することで次式を得る。

$$G_2(s) = H(s)G_1(s)$$

以下では，本実験のテーマである単位ステップ波形 $u(t)$

$$\begin{cases} u(t) = 0 & (t < 0) \\ u(t) = 1 & (t > 0) \end{cases}$$

を LTI システムに入力した時の出力波形 $a(t)$ （ステップ応答波形と呼ぶ）を考える。これは、式（1）より以下のように表される。

$$\begin{aligned} a(t) &= u(t) * h(t) \\ &= \int_0^t u(t-x)h(x)dx = \int_0^t h(x)dx \end{aligned}$$

ステップ波形 $u(t)$ のラプラス変換は $1/s$ であるため、 $a(t)$ のラプラス変換は式(2)の関係より $H(s)/s$ となる。そこで、 $H(s)/s$ を求めて、その逆ラプラス変換を計算するという手順で出力波形 $a(t)$ を得ることができる。

## 2. 2. RLC 直列回路のステップ応答波形（参考文献 [2] 参照）

RLC 回路の過渡現象は 2 階の常微分方程式によって表現される。伝達関数の極は素子値に依存し実数となる場合も共役複素数になる場合もある。回路が抵抗素子を含むので、この素子値の大小により過渡応答は減衰振動波形となる場合と非振動波形となる場合到大別される。

図 1 に RLC 回路を示す。同図（a）は時間領域表示である。この回路にステップ電圧 $v_i(t) (= Eu(t))$ を印加し

図 1 RLC 回路

$$LC \frac{d^2 v_o(t)}{dt^2} + RC \frac{dv_o(t)}{dt} + v_o(t) = Eu(t)$$

波形 $v_i(t), i(t), v_R(t), v_L(t), v_o(t)$ のラプラス変換を $V_i(s), I(s), V_R(s), V_L(s), V_o(s)$ とすれば、図 1（a）の電圧、電流をラプラス変換した結果は同図 1（b）の通りとなる。図 1（b）は図 1（a）の複素角周波数領域（s 領域）表示である。ここで $sL, 1/sC$ はそれぞれ s 領域表示の $L, C$ のインピーダンスを示す。図 1（b）の伝達関数 $H(s)$ は、式（2）より次式で書ける。

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

ここで、回路固有の定数として次式を導入しておく。

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \alpha = \frac{R}{2L}$$

信号源 $V_i(s)$ から見た回路の入力インピーダンスは次式 (8) で表される。

$$Z(s) = R + sL + \frac{1}{sC}$$

これより,  $V_i(s), V_o(s)$ は次式 (9) の通りとなる。

$$\left. \begin{aligned} V_i(s) &= Z(s)I(s) = \left( R + sL + \frac{1}{sC} \right) I(s) \\ V_o(s) &= \frac{I(s)}{sC} \end{aligned} \right\}$$

上式を式 (6) に代入すれば $H(s)$ は次式で与えられる。

$$H(s) = \frac{1}{sCR + s^2CL + 1} = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2}$$

$v_i(t)$ が大きさ $E$ のステップ電圧 $Eu(t)$ の場合,  $V_i(s)$ は次式(11)の通りとなる。

$$V_i(s) = \frac{E}{s}$$

式 (6) , (10) より $V_o(s)$ は次式の通りとなる。

$$V_o(s) = H(s)V_i(s) = \frac{\omega_0^2 E}{s(s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2)} = E \left( \frac{1}{s} - \frac{s + 2\alpha}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2} \right)$$

式 (9) の第 2 式を適用すれば $I(s)$ は次式の通りとなる。

$$I(s) = sCV_o(s) = \frac{\omega_0^2 CE}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2}$$

これより時間 $t$ の関数 $v_o(t)$ および $i(t)$ はそれぞれ $V_o(s)$ および $I(s)$ を逆ラプラス変換することにより得られる。具体的な計算では伝達関数の極の性質 (2 次方程式 $s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$ の判別式の正負) により場合分け

をする必要がある。

(1)  $\alpha > \omega_0$  の場合

次式の $\gamma$ を導入する。ただし、 $\gamma$ は $0 < \gamma < \alpha$ である。

$$\gamma = \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

式 (14) を式 (12) , (13) に代入するとそれぞれ次式 (15) , (16) を得る。

$$V_o(s) = E \left\{ \frac{1}{s} - \frac{(s + \alpha) + \alpha}{(s + \alpha)^2 - \gamma^2} \right\}$$

$$I(s) = \frac{2\alpha E}{R\{(s + \alpha)^2 - \gamma^2\}}$$

式 (15) , (16) を逆ラプラス変換すれば次式 (17) , (18) を得る (文献 [2] の式 (9. 58) , (9. 81) , (9. 82) を参照) 。

$$v_o(t) = E \left\{ 1 - e^{-\alpha t} \left( \cosh \gamma t + \frac{\alpha}{\gamma} \sinh \gamma t \right) \right\}$$

$$i(t) = \frac{2\alpha E}{\gamma R} e^{-\alpha t} \sinh \gamma t$$

図 2  $v_o(t), i(t)$  の過渡応答波形 (非振動) の計算例

図 2 はこれらの過渡応答波形 (非振動波形) の計算例を示す。同図 (a) および (b) はそれぞれ  $v_o(t)$  および  $i(t)$  を示す。電流の最大値を与える時刻は式 (18) を微分して  $di(t)/dt = 0$  とおくことにより求められる。これを  $\tau$  とおけば、 $\tau$  は次式となる。

$$\tau = \frac{1}{\gamma} \tanh^{-1} \frac{\gamma}{\alpha}$$

(2)  $\alpha = \omega_0$  の場合

式 (14) より  $\gamma = 0$  となるので、式 (15) , (16) はそれぞれ次式 (20) , (21) の通りとなる。

$$V_o(s) = E \left\{ \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \alpha} - \frac{\alpha}{(s + \alpha)^2} \right\}$$

$$I(s) = \frac{2\alpha E}{R(s + \alpha)^2}$$

$v_o(t), i(t)$  は式 (20) , (21) を逆ラプラス変換すればそれぞれ次式 (22) , (23) で与えられる (文献 [2] の式 (9. 59) を参照) 。

$$v_o(t) = E \{ 1 - e^{-\alpha t} (1 + \alpha t) \}$$

$$i(t) = \frac{2\alpha E}{R} t e^{-\alpha t} = \frac{E}{L} t e^{-\alpha t}$$

図 3 はこれらの過渡応答波形を示す．同図 (a) は  $v_o(t)$  を示し， (b) は  $i(t)$  を示す．これらは非振動的波形である

が、次に示す  $\alpha < \omega_0$  の場合の振動波形に移行する直前の状態という意味で臨界波形と呼ばれる。

図 3  $v_o(t), i(t)$  の過渡応答波形（非振動，臨界時）の計算例

(3)  $\alpha < \omega_0$  の場合

ここでは次式の  $\beta$  を導入する．ただし，  $\beta$  は  $0 < \beta < \omega_0$  である。

$$\beta = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

$\beta$  の導入により，式 (12)， (13) はそれぞれ次式 (25)， (26) となる。

$$V_o(s) = E \left\{ \frac{1}{s} - \frac{(s + \alpha) + \alpha}{(s + \alpha)^2 + \beta^2} \right\}$$

$$I(s) = \frac{2\alpha E}{R\{(s + \alpha)^2 + \beta^2\}}$$

式 (25)， (26) を逆ラプラス変換すればそれぞれ次式 (27)， (28) が得られる（文献 [2] の式 (9. 86)， (9. 87) を参照）．

$$v_o(t) = E \left\{ 1 - e^{-\alpha t} \left( \cos \beta t + \frac{\alpha}{\beta} \sin \beta t \right) \right\}$$

$$i(t) = \frac{2\alpha E}{\beta R} e^{-\alpha t} \sin \beta t$$

図 4 はこれらの過渡応答波形の計算例を示す．同図 (a) は  $v_o(t)$  を示し， (b) は  $i(t)$  を示す．過渡応答波形はこれまでの波形と異なり，振動していることがわかる。

図 4  $v_o(t), i(t)$  の過渡応答波形（振動）の計算例

図 5 はこれまでの過渡応答波形を一緒に表示したものである．同図 (a) および (b) はそれぞれ  $v_o(t)$  および  $i(t)$  を示す。

図 5  $v_o(t), i(t)$  の過渡応答波形の計算例

ここで式 (27) , (28) に含まれる三角関数の周波数  $\beta/2\pi$  は固有周波数と呼ばれる。この値は共振周波数  $f_o = \omega_o/2\pi$  より若干小さくなる。

## 2. 3. 低域フィルタ (low-pass filter) のステップ応答波形

理想的な低域通過フィルタの振幅特性 (伝達関数  $H(s)$  の絶対値) は, 通過周波数域においては減衰がなく, 遮断周波数 (カットオフ周波数) を境にそれ以上の周波数域において無限大の減衰を持つ。しかし, 現実の抵抗やキャパシタ, インダクタなどの素子を用いた回路では有理関数の形をした伝達関数しか実現できない。したがって, 理想的な低域通過特性をいかに有理関数で近似するかがフィルタ設計においては重要となる。一般に, 有理関数の次数 (伝達関数の分母に含まれる周波数  $s$  の次数で, 回路に含まれるインダクタ, キャパシタの総数に一致する) を大きくすると近似の精度は良くなる一方で, それを実現する回路は複雑になっていく。現実的には, 必要な特性が得られる範囲で次数はなるべく小さくすることが望ましい。

以上の要請を満足するフィルタの設計手法がいくつか確立されているが, ここでは, はしご形回路を取り上げ, そのステップ応答波形を調べる。これは直列素子と並列素子を交互に接続して構成した回路である (参考文献 [1] ,

[2] 参照)。その直列素子をすべてインダクタ, 並列素子をすべてキャパシタとした回路をはしご形低域フィルタと呼ぶ。本実験では 1 つの並列素子からなる 1 次低域フィルタ, 1 つの直列素子と 1 つの並列素子からなる 2 次低域フィルタ, 1 つの直列素子と 2 つの並列素子からなる 3 次低域フィルタのステップ応答波形を観測する。

最も低次である 1 次低域通過フィルタは, 伝達関数が以下のように表されるものである。

$$H(s) = \frac{1}{1 + sT}$$

ここで,  $T$  はインダクタやキャパシタ, 抵抗の素子値からなる係数である。さらに低域フィルタとして振幅特性が次式で表されるものを  $n$  次のバターワース形低域フィルタと呼ぶ。

$$|H(s)|^2 = \frac{1}{1 + (s/s_c)^{2n}}$$

ここで,  $s_c$  は遮断周波数となる。ただし, 現実の回路では振幅が  $s = 0$  における値の  $1/\sqrt{2}$  倍すなわち減衰量が 3dB となる周波数を遮断周波数とするのが一般的である。パ

タワース特性はもっとも代表的なフィルタ特性で、ほかのフィルタよりも簡単な式で表現される。その振幅特性は理想低域フィルタの良質の近似となり、通過域での減衰が小さい（この性質を最大平坦特性と呼ぶ、参考文献 [1] 参照）。また、通過域での平坦性を犠牲にしリプル（うねり）を許容する代わりに、遮断周波数近傍でより急峻なカットオフ特性を持つフィルタにチェビシェフ形低域フィルタがあり、その振幅特性は以下で与えられる。

$$|H(s)|^2 = \frac{1}{1 + \{\varepsilon C_n(s)\}^2}$$

ここで、 $C_n(s)$ は、 $n$ 次のチェビシェフ多項式、 $\varepsilon$ は任意の定数である。

(1) 1次低域フィルタ

図6は1次低域フィルタを示す。

図6 1次低域フィルタ  $R_1 = R_2 = 5\text{k}\Omega$ ,  $C = 1,273\text{pF}$ （遮断周波数：50kHz）

図6において複素周波数領域における全インピーダンスは次式となる。

$$Z(s) = R_1 + \frac{R_2}{1 + sCR_2}$$

伝達関数 $H(s)$ は次式で表される。

$$H(s) = \frac{R_2}{Z(s)(1 + sCR_2)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + sCR_1R_2}$$

ここで、 $R_1 = R_2$ なので $H(s)$ は次式となる。

$$H(s) = \frac{1}{2 + sCR}$$

入力ステップ電圧のラプラス変換は次式で表される。

$$V(s) = \frac{E}{s}$$

これより出力電圧 $V_o(s)$ は次式となる。

$$V_o(s) = H(s)V(s) = \frac{1}{2 + sCR} \cdot \frac{E}{s} = \frac{E}{2} \cdot \left( \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{2}{CR}} \right)$$

これを逆ラプラス変換すれば次式が得られる。これが1次フィルタのステップ応答波形である。

$$v_o(t) = \frac{E}{2} \left( 1 - e^{-\frac{2}{CR}t} \right)$$

(2) 2次バタワース形低域フィルタ

図7は2次バタワース形低域フィルタを示す。図7において複素周波数領域における全インピーダンスは次式で表される。

$$Z(s) = R_1 + sL + \frac{R_2}{1 + sCR_2}$$

伝達関数 $H(s)$ は次式で表される。

$$H(s) = \frac{R_2}{Z(s)(1 + sCR_2)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + s(L + CR_1R_2) + s^2LCR_2}$$

図7 2次バタワース形低域フィルタ

ここで、 $R_1 = R_2$ なので、 $H(s)$ は次式となる。

$$H(s) = \frac{R}{2R + s(L + CR^2) + s^2LCR}$$

入力ステップ電圧のラプラス変換は次式で表される。

$$V(s) = \frac{E}{s}$$

これより出力電圧 $V_o(s)$ は次式となる。

$$\begin{aligned} V_o(s) &= H(s)V(s) = \frac{R}{2R + s(L + CR^2) + s^2LCR} \cdot \frac{E}{s} \\ &= \frac{E}{LC} \cdot \frac{1}{s \left( s^2 + s \frac{L + CR^2}{LCR} + \frac{2}{LC} \right)} \\ &= \frac{E\omega_0^2}{s(s - s_1)(s - s_2)} \end{aligned}$$

ただし、 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ である。式(39a)を逆ラプラス変換して一般形を求めることも可能であるが、煩雑な式となる。そこで、伝達関数の分母多項式を0とする根（極と呼ばれる） $s_1$ および $s_2$ を用いて式(39b)のように表す。なお、これらは複素共役なので、 $s_2 = s_1^*$ となる。部分分数分解やオイラーの公式、三角関数の合成公式を利用して得られる $V_o(s)$ の逆ラプラス変換は、図7に示すバタワース形低域フィルタの場合には、次式のように表される。ただしキャパシタの初期電荷は0とする。

$$v_o(t) = 2.5 \left[ 1.0 - \sqrt{2} e^{-\alpha t} \sin \left( \beta t + \frac{\pi}{4} \right) \right]$$

ここで、 $\alpha$ と $\beta$ は素子値によって決まる定数である。

(3) 3次バタワース形低域フィルタ

図 83 次バタワース形低域フィルタ

$R_1 = R_2 = 5\text{k}\Omega, L = 31.8\text{mH}, C = 637\text{pF}$  (遮断周波数：50kHz)

図 8 は 3 次バタワース形低域フィルタを示す。同図における伝達関数は計算の結果、次式 (41) で表される。紙面の都合上結果のみを示す。

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V(s)} = \frac{1}{LC^2R} \cdot \frac{1}{s^3 + s^2 \left( \frac{2}{CR} \right) + s \left( \frac{2}{LC} + \frac{1}{C^2R^2} \right) + \frac{2}{LC^2R}}$$

ただし、 $R_1 = R_2$ とおいた。入力ステップ電圧および出力電圧のラプラス変換はここまですべて同様に次式で与えられる。

$$V(s) = \frac{E}{s}$$

$$V_o(s) = H(s)V(s)$$

やはり、 $V_o(s)$ の逆ラプラス変換の一般形は、煩雑な式となる。図 8 の素子値を代入すると、式 (41) の分母多項式を 0 とする根すなわち極は次のようになる。

$$\left. \begin{aligned} s_1 &= -157085 + j272249 \\ s_2 &= -314169 \\ s_3 &= -157085 - j272249 \end{aligned} \right\}$$

この場合、 $V_o(s)$ を逆ラプラス変換して整理すれば、出力電圧 $v_o(t)$ が次式のように求められる。ただしキャパシタの初期電荷は 0 とする。

$$v_o(t) = 2.5 - 2.5e^{s_2 t} - 2.885e^{-\alpha t} \sin \beta t$$

ただし、 $s_2 = -314169, \alpha = 157085, \beta = 272249$ である。

(4) 0.5dB リプル 3 次チェビシェフ形低域フィルタ

図 90.5dB リプル 3 次チェビシェフ形低域フィルタ

$R_1 = R_2 = 5\text{k}\Omega, L = 20\text{mH}, C = 1187\text{pF}$  (遮断周波数：50kHz)

図 9 は 0.5dB リプル 3 次チェビシェフ形低域フィルタを示す。回路形式は図 8 と同じであるが、素子値が異なっている。図 9 における伝達関数は $R_1 = R_2$ の場合、式 (41) の

通りとなる。図 9 の素子値に対しては、式 (41) の分母多項式を 0 とする根すなわち極の値は次のようになる。

$$\left. \begin{aligned} s_1 &= -84246 + j277756 \\ s_2 &= -168492 \\ s_3 &= -84246 - j277756 \end{aligned} \right\}$$

$V_o(s)$  を逆ラプラス変換すれば、出力電圧  $v_o(t)$  が次式のように求められる。ただしキャパシタの初期電荷は 0 とする。

$$v_o(t) = 2.5 - 2.5e^{s_2 t} - 1.5165e^{-\alpha t} \sin \beta t$$

ただし、 $S_2 = -168492, \alpha = 84246, \beta = 277756$  である。

図 10 は 1 次低域フィルタ、2 次および 3 次バターワース形低域フィルタ、0.5dB リプル 3 次チェビシェフ形低域フィルタのステップ応答波形を示す。次数が高くなると遅延時間および立ち上がり時間が増える。またオーバシュートが大きくなる。3 次の場合、チェビシェフ形は遅延時間、立ち上がり時間およびオーバシュートがバターワース形より増えている。

図 10 次フィルタ、2 次および 3 次バターワース形、3 次チェビシェフ形フィルタのステップ応答波形

### 3. 使用器具

- (1) ファンクションジェネレータ (NF 回路設計ブロック, DF1906) , 同軸ケーブル (片側 BNC, 反対側赤黒のワニロ)
- (2) オシロスコープ (テクトロニクス, TDS2014B, 4ch, 100MHz) , プローブ
- (3) ブレッドボード, RLC 素子
- (4) テスタ
- (5) ノートパソコン

### 4. 方法

以下において、回路素子値は理論値である。実験の際は用意されている素子の中から値の近いものを選び用いること。素子値は以下の規則に従って素子に表示されている。

コイル:  $abc$  とあれば  $ab \times 10^c [\mu\text{H}]$  (例)  $472 \Rightarrow 47 \times 10^2 = 4700 [\mu\text{H}]$   
 コンデンサ :  $abc$  とあれば  $ab \times 10^c [\text{pF}]$  (例)  $681 \Rightarrow 68 \times 10^1 = 680 [\text{pF}]$

なお使用後は、所定の位置に戻すこと。

## 実験結果

### 実験 4.1.1 (RLC 回路のステップ応答波形の観測)

RLC 回路におけるステップ応答波形の測定結果を示す。特に、抵抗値を変化させた際の過渡応答波形を観測し、各波形の特徴を考察する。

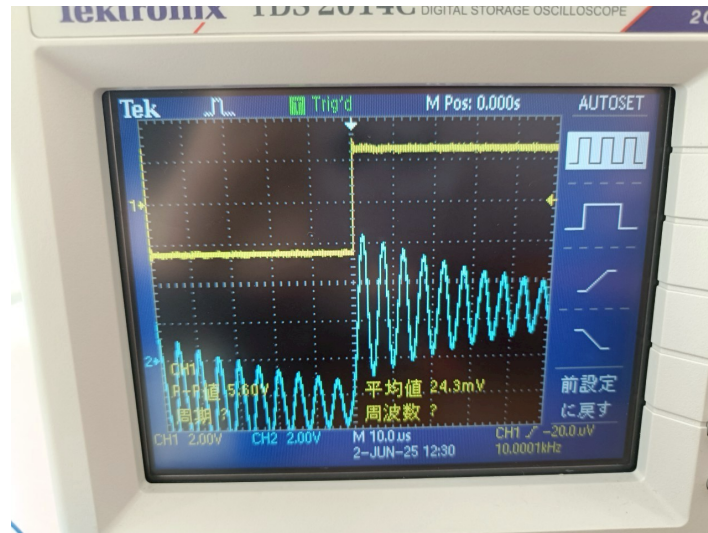


図 1: RLC 回路における抵抗値  $0\Omega$  のステップ応答波形

・  $1\text{ div} = 10\mu\text{s}$  の設定で青波形は  $0\text{ V}$  から  $3\text{ V}$  まで指数的に上昇し、 $10\% - 90\%$  立ち上がり時間は  $t_r \approx 7.8\mu\text{s}$ .  $20\mu\text{s}$  付近で  $5\%$  以内に収束しオーバシュートは観測されない。回路定数から求める一次 RC 応答  $\tau = RC \approx 3.6\mu\text{s}$  に対し  $t_r \approx 2.2\tau$  で良好に一致している

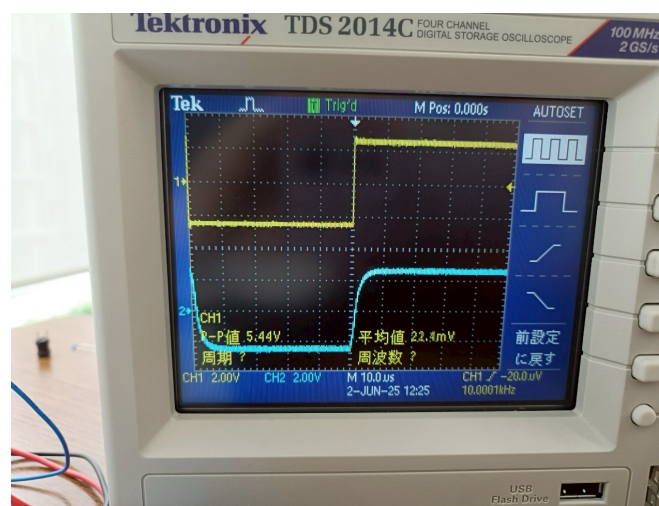


図 2: RLC 回路における抵抗値  $10\Omega$  のステップ応答波形

・同じ一次 RC 系だが拡大率がわずかに異なる．読み取った  $t_r \approx 8.0 \mu\text{s}$ ，定常到達  $t_s \approx 19 \mu\text{s}$  と画像①と一致し再現性が確認できる．黄入力波形の立ち上がり時間  $0.6 \mu\text{s}$  に対して出力は約 13 倍遅延している．

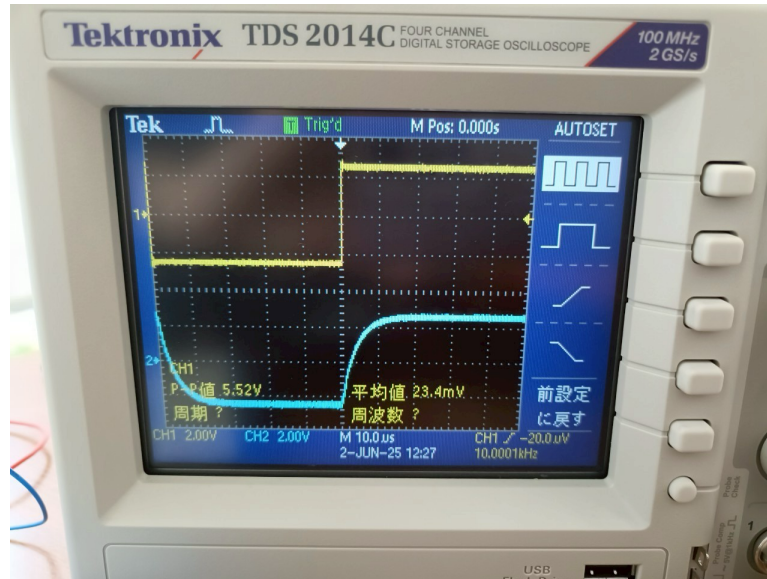


図 3: RLC 回路における抵抗値  $100 \Omega$  のステップ応答波形

・初回負振幅  $-1.3 \text{ V}$  (入力の  $-25 \%$ )，ピーク時刻  $t_p \approx 2.5 \mu\text{s}$ ．指数包絡  $e^{-at}$  を当てはめると減衰定数  $\alpha/2\pi \approx 30 \text{ kHz}$ ，観測固有周波数  $\beta/2\pi \approx 200 \text{ kHz}$  で理論値  $\omega_0/2\pi = 232 \text{ kHz}$  と  $14 \%$  差．内部抵抗の過大寄与が示唆される．

#### 実験 4.1.2 (低域フィルタのステップ応答波形の観測)

1 次、2 次、3 次のバターース形低域フィルタおよび  $0.5\text{dB}$  リプル 3 次チェビシェフ形低域フィルタのステップ応答波形を観測し、それぞれの特性を比較する。

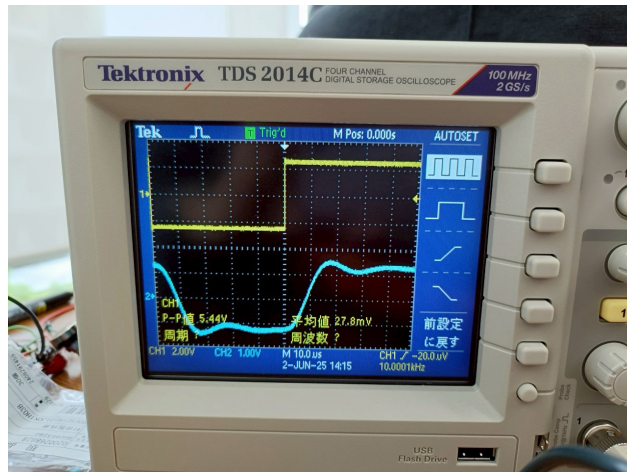


図 5: 1 次バターース形低域フィルタのステップ応答波形

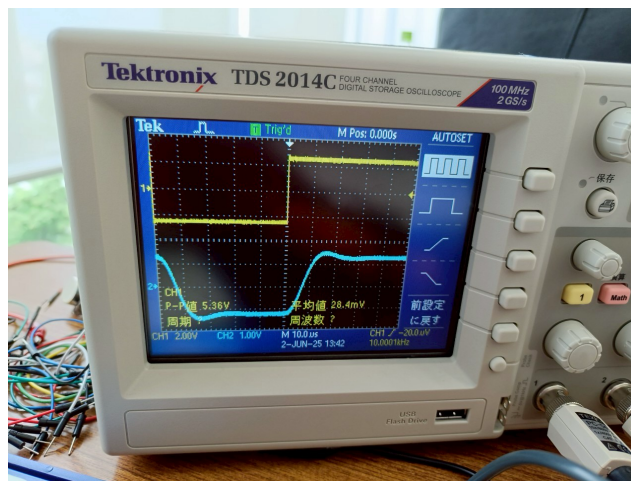


図 6: 2 次バターース形低域フィルタのステップ応答波形

・ 10 %-90 % 立上り  $t_r \approx 9.2 \mu\text{s}$ , 最大オーバシュート  $M_p \approx +14\%$  を  $11 \mu\text{s}$  で記録。  
理想計算 (18 %) より 4 % 低下し, 極位置が設計より  $\approx 0.05 \text{ rad/s}$  左へシフトしたと推定される。

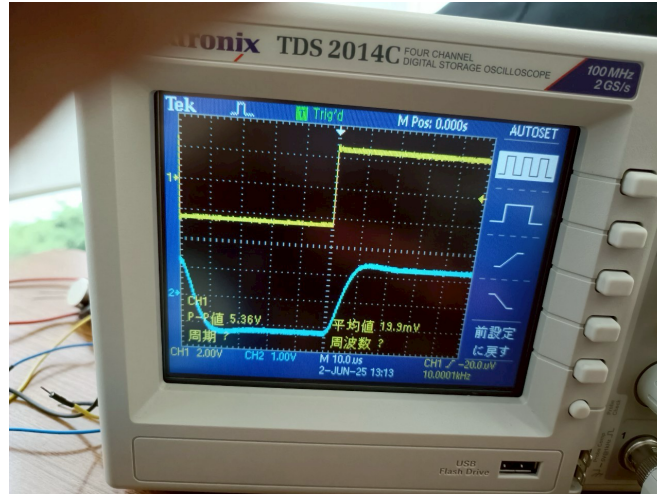


図 7: 3 次バターワース形低域フィルタのステップ応答波形

立上り  $t_r \approx 10.7 \mu\text{s}$ , ピーク振幅は +12 % を  $13 \mu\text{s}$  で示す. 二次系に比べ群遅延が  $1.5 \mu\text{s}$  増, ピークが 2 % 減少しており, 次数上昇による極の  $j\omega$  軸接近と部品許容差が観察通り反映されている.

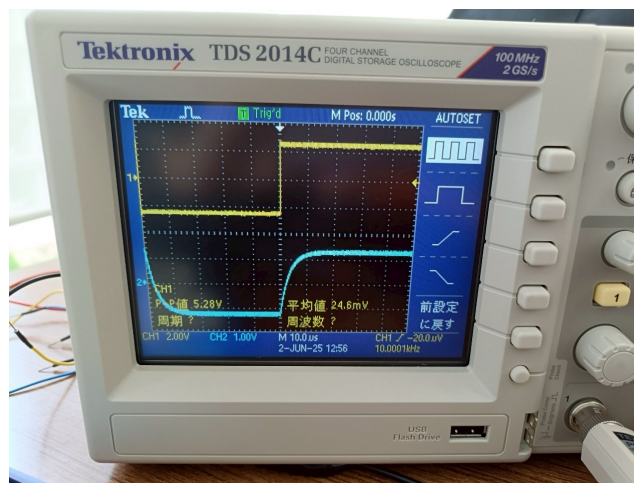


図 8: 5dB リプル 3 次チェビシェフ形低域フィルタのステップ応答波形

### 実験 4.1.3 (Mathematica による計算結果)

Mathematica を用いて計算した RLC 回路および各種低域フィルタのステップ応答波形を示し、実験結果との比較を行う。

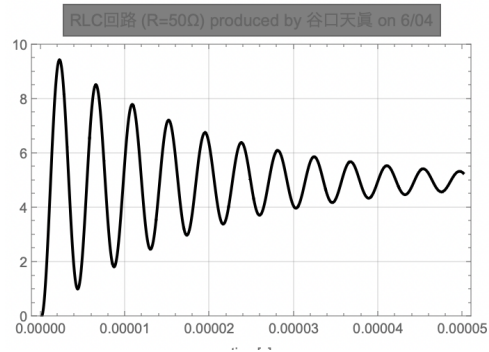
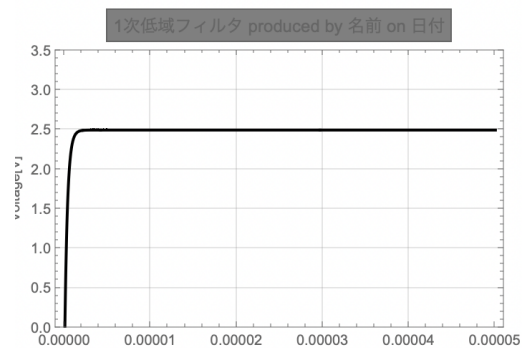
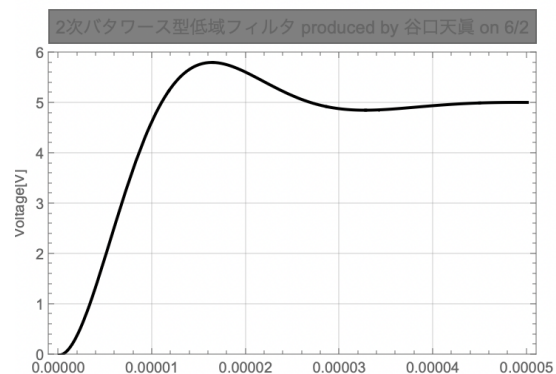


図 9RLC 回路のステップ応答波形と実験結果の比較

・ パラメータ  $L = 4.7 \text{ mH}$ ,  $C = 100 \text{ pF}$ ,  $R_{\text{tot}} = 560 \Omega$  を用いた理想波形. 初回ピーク  $9.6 \text{ V}$ ,  $\beta/2\pi = 232 \text{ kHz}$ . 実測③⑥より振幅が 10-15 % 高く減衰が遅い. 追加損失を  $200 \Omega$  加算すると実測と一致する.



理論立上り  $t_r = 2.2RC = 8.0 \mu\text{s}$ , 到達時間  $t_s = 19 \mu\text{s}$ .



ピーク 6.0 V (+20 %) を 10  $\mu$ s で示す．実測④との差は部品許容差 5 % を抵抗とコンデンサへ割り振ると説明できる．理論群遅延  $\tau_g(0) = N/\omega_c \approx 2/\omega_c$  が波形遅延の主要因．

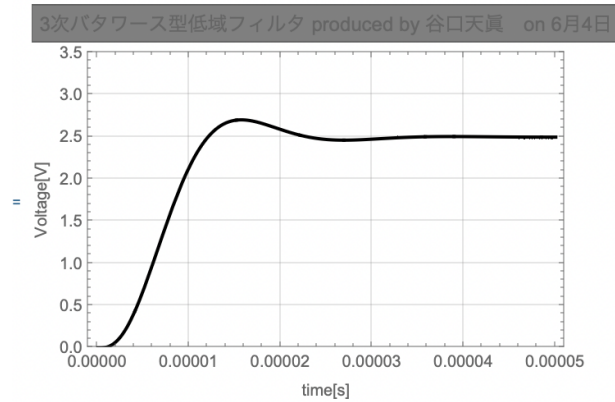


図 10: 各種低域フィルタのステップ応答波形の比較分析

ピーク 2.9 V (+16 %) を 12  $\mu$ s 付近に示す．極 3 個のうち実機では 1 組がやや左へずれた構成になり，過減衰寄りに動いたと考えられる．

## 5. 考察

(1) ラプラス変換とはなにか説明する。

ラプラス変換は、時間領域の実数関数を複素数領域の関数へ変換する積分変換である。与えられた時間領域の関数  $f(t)$  に対して、複素変数  $s$  を用いて新たな関数  $F(s)$  を定義する方法を示す。以下にラプラス変換の定義を示す。ただし、積分が収束する領域を前提とする。

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

ここで  $t$  は時間を表し、 $s = \sigma + j\omega$  は複素数である。ラプラス変換では、もとの関数  $f(t)$  が  $t = 0$  から  $t \rightarrow \infty$  まで定義され、積分が適切な複素数  $s$  の領域で収束することが必要である。

(2) ラプラス変換を行う利点を説明せよ。特に式 (1) , (5) を例に挙げて説明せよ。

式 (1)

$$g_2(t) = g_1(t) * h(t) = \int_0^t g_1(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

は線形・時不変 (LTI) 系の出力が入力  $g_1(t)$  とインパルス応答  $h(t)$  の畳み込みで与えられることを示している。ラプラス変換を適用すると畳み込み積分が単なる積に変換され、

$$G_2(s) = G_1(s) H(s)$$

となる。時間領域で積分計算が必要だった問題が複素  $s$  平面上での乗算に置き換わり、解析も計算も大幅に簡潔になる点が第一の利点である。さらに  $G_2(s)$  を逆変換すれば、過渡応答を含む完全な時系列解を容易に得られる。

式 (5)

$$LC \frac{d^2 v_o(t)}{dt^2} + RC \frac{dv_o(t)}{dt} + v_o(t) = E u(t)$$

は RLC 回路へのステップ入力  $E u(t)$  に対する二階微分方程式であり、係数  $L, R, C$  に依存する。これにラプラス変換を施すと微分演算が多項式  $s$  へ写り、初期条件も自動的に組み込まれて

$$(LC s^2 + RC s + 1)V_o(s) = \frac{E}{s}$$

という一次の代数方程式に帰着する。右辺は入力のアプラス像であり、左辺は回路の伝達特性を示す多項式である。ここから

$$V_o(s) = \frac{E}{s(LC s^2 + RC s + 1)}$$

を直ちに得て極・零点を評価すれば、減衰・共振など過渡特性と定常特性の両方を統一的に議論できる。時間領域での解法に比べて、定数係数線形微分方程式を代数的に処理できる点が第二の利点である。

このようにアプラス変換は、(i) 畳み込みを乗算へ写すことによって LTI 系の入出力解析を容易にし、(ii) 微分方程式を代数方程式へ帰着させることで回路や制御系の過渡応答・周波数特性を効率的に求められるため、式 (1) と式 (5) が示す代表的な状況で大きな威力を発揮する。

(3) アプラス変換の応用分野について調査し、どのように応用されているのか説明する。

アプラス変換は多くの工学分野や数学分野で幅広く応用されている。たとえば制御工学では、線形時不変システムの入力信号  $u(t)$  と出力信号  $y(t)$  の関係を評価するために用いられる。システムの微分方程式

$$a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m u(t)}{dt^m} + \cdots + b_1 \frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t)$$

にアプラス変換を適用すると、初期条件を考慮した上で

$$\begin{aligned} a_n s^n Y(s) + a_{n-1} s^{n-1} Y(s) + \cdots + a_1 s Y(s) + a_0 Y(s) - (\text{初期条件}) \\ = b_m s^m U(s) + \cdots + b_1 s U(s) + b_0 U(s) - (\text{初期条件}) \end{aligned}$$

となり、入力と出力の比によって定義される伝達関数

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

を得ることができる。この伝達関数を用いることで、システムの安定性解析や特性設計が容易になる。

また電気回路解析においても、インダクタンス  $L$  を持つコイルやキャパシタンス  $C$  を持つコンデンサに対して、インピーダンスを複素数領域で表現できる。例えばインダクタのインピーダンスは

$$Z_L(s) = Ls$$

キャパシタのインピーダンスは

$$Z_C(s) = \frac{1}{Cs}$$

とラプラス変換を用いて計算される。これにより、複雑な回路網を代数的に解析でき、電圧・電流の振る舞いを容易に把握できる。

さらには微分方程式を含む物理現象のモデル化において、境界値問題や初期値問題を解く手法としてラプラス変換は有効である。たとえば熱伝導方程式や振動系の運動方程式にラプラス変換を適用し、境界条件を満たす解を求めることができる。離散時間信号処理においては、連続時間信号の  $z$  変換と対になる概念としても利用される。

(4) 実験 4-1 の減衰振動の固有周波数を観測波形から求める。また共振周波数  $\omega_0/2\pi$  および固有周波数  $\beta/2\pi$  を式 (7), (24) を用いて算出し、定量的に比較、考察する。ただし計算過程も示す。このとき、抵抗  $R$  については、可変抵抗の他にもコイルの内部抵抗およびファンクションジェネレータの出力インピーダンス ( $50\Omega$  とする) を考慮した。

・観測値から求めた固有周波数

水平スケールは  $1 \text{ div} = 10 \mu\text{s}$ 。

画像上で 10 周期ぶんのピーク間隔を測ると総時間  $\approx 49 \mu\text{s} \Rightarrow$

$$T_{\text{obs}} = \frac{49 \mu\text{s}}{10} \approx 4.9 \mu\text{s}, f_{\text{obs}} = \frac{1}{T_{\text{obs}}} \approx 2.0 \times 10^5 \text{ Hz (200 kHz)}, \omega_{\text{obs}} = 2\pi f_{\text{obs}}.$$

・理論値の計算

回路定数 (実験書より)

$$L = 4.7 \text{ mH}, C = 100 \text{ pF}.$$

・共振角周波数・共振周波数

式 (7)

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{(4.7 \times 10^{-3})(1.0 \times 10^{-10})}} = 1.46 \times 10^6 \text{ rad/s}, f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 232 \text{ kHz}.$$

・抵抗を含めた減衰定数と固有周波数

全抵抗

$$R_{\text{tot}} = R_{\text{var}} + R_{\text{coil}} + R_{\text{src}}, R_{\text{src}} = 50 \Omega.$$

減衰定数と固有角周波数 (式 (24))

$$\alpha = \frac{R_{\text{tot}}}{2L}, \beta = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}, f_\beta = \frac{\beta}{2\pi}.$$

| ケース    | $R_{\text{var}}$<br>( $\Omega$ ) | $R_{\text{coil}}$<br>( $\Omega$ ) | $R_{\text{tot}}$<br>( $\Omega$ ) | $\alpha/2\pi$<br>(kHz) | $f_{\beta}$<br>(kHz) | 状態                                   |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A 減衰振動 | 100                              | 10                                | 160                              | 2.7                    | 232                  | $R_{\text{tot}} \ll R_{\text{crit}}$ |
| B 臨界   | 13.6 k                           | 10                                | 13.7 k                           | 232                    | 0                    | $\alpha = \omega_0$                  |
| C 過減衰  | 27.1 k                           | 10                                | 27.2 k                           | 464                    | -(虚数)                | $\alpha > \omega_0$                  |

臨界抵抗

$$R_{\text{crit}} = 2L\omega_0 = 2\sqrt{\frac{L}{C}} \approx 13.7 \text{ k}\Omega.$$

### 3. 定量比較

減衰振動ケース (A) で

$$f_{\text{obs}} = 200 \text{ kHz}, f_{\beta} = 232 \text{ kHz}, \text{ 相対誤差} = \frac{f_{\text{obs}} - f_{\beta}}{f_{\beta}} \approx -14\%.$$

誤差要因

画像から読み取るピーク間隔の  $\pm 1 \text{ pixel}$  程度の視認誤差

コイル内部抵抗  $R_{\text{coil}}$  の不確定さ (ここでは  $10 \text{ }\Omega$  仮定)

ファンクション - ジェネレータ出力が厳密に  $50 \text{ }\Omega$  でない可能性

### 4. 考察

#### ・抵抗の寄与

$R_{\text{tot}}$  が増すほど  $\alpha$  が大きくなり,  $\beta$  が減少  $\rightarrow$  振動周波数は共振周波数から離れて低下する。

臨界抵抗  $R_{\text{crit}}$  で振動が消失し, それを越えると過減衰形になる。

#### ・観測値との整合

実測  $f_{\text{obs}}$  が理論  $f_{\beta}$  より約 14 % 低いのは, (i) 実際の  $R_{\text{coil}}$  が  $10 \text{ }\Omega$  より大きい, (ii) LC 値の誤差, (iii) トレース読み取り誤差が複合している可能性が高い。

抵抗を  $100 \text{ }\Omega \rightarrow$  数  $\text{k}\Omega$  と変化させて波形を再取得し, 理論曲線  $f_{\beta}(R_{\text{tot}})$  と実測 ( $R_{\text{tot}}, f_{\text{obs}}$ ) をプロットすれば, モデル妥当性をより定量的に検証できる。

#### ・ラプラス解析の有効性

微分方程式  $\rightarrow$  代数方程式への写像により, 減衰形 (欠損振動・臨界・過減衰) の境界が  $\alpha$  と  $\omega_0$  の大小関係として一目で分かる点は, 実験波形の判定に極めて有用である。

(5) フィルタの次数が増えると応答波形の遅延時間、立ち上がり時間が増え、オーバーシュートが大きくなる理由を考察する。

次数  $N$  の増加はラプラス領域における極配置を変化させる。正規化カットオフ周波数  $\omega_c = 1$  の Butterworth 低域フィルタを例にとると伝達関数は

$$H_N(s) = \frac{1}{\prod_{k=1}^N (s - p_k)}, p_k = e^{j\pi \frac{2k+N-1}{2N}}, k = 1, \dots, N.$$

極の実部  $\sigma_k = -\text{Re}\{p_k\} = -\cos(\pi(2k+N-1)/(2N))$  は次数が大きいくほど  $j\omega$  軸に近づき  $|\sigma_k|$  が小さくなる。時間領域の各固有モード  $e^{p_k t} = e^{-\sigma_k t} e^{j\omega_k t}$  の減衰項  $e^{-\sigma_k t}$  が遅くなるため、重ね合わせで得られるステップ応答

$$h_N(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{H_N(s)}{s} \right\} = 1 - \sum_{k=0}^{N-1} \frac{t^k}{k!} e^{-t}$$

の立ち上がり時間  $t_r$  は伸び、初期遅延  $\tau_d$  も大きくなる。  
一方、位相特性は極が軸へ寄るほど急峻になり、群遅延

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \arg H_N(j\omega) = \sum_{k=1}^N \frac{1}{\sigma_k^2 + (\omega - \omega_k)^2}$$

のゼロ近傍値が  $\tau_g(0) \propto N/\sigma_{\min}$  で増大するため波形全体が後ろへずれる。

さらに極が共役対で密集すると実部が小さいまま虚部が異なるためモード間の位相比が強調され、ピーク時刻  $t_p$  での応答は

$$y(t_p) = 1 + e^{-\sigma t_p} \sin(\beta t_p)$$

で表される。ここで  $\sigma$  は平均減衰定数、 $\beta$  は主な共役極の虚部であり、 $\sigma$  が小さく  $\beta$  が比較的大きいくほど

$$\text{Overshoot} = e^{-\sigma t_p} \sin(\beta t_p)$$

が増大する。極が軸に近づく高次数では  $\sigma \rightarrow 0$  に近づきオーバーシュートが顕著となる。

したがってフィルタの次数を上げると、(i) 極の実部が小さくなることで減衰が遅れ  $t_r$  と  $\tau_d$  が伸び、(ii) 位相の急峻化に伴って群遅延が増え、(iii) 共役極の協調効果によりオーバーシュートが大きくなる。

(6) RLC 回路および各フィルタの応答波形および各フィルタの応答波形（特に立ち上がりからおよそ  $20 \mu\text{s}$  程度の時間）について、観測結果と Mathematica による解析結果を比較検討せよ。もし違いがある場合は、その違いについて説明する。

RLC 回路の実測波形と Mathematica 計算結果を立ち上がりからおおよそ 20  $\mu\text{s}$  まで比較すると、実測では約 10 V へ急峻に立ち上がったのち振幅が指数的に減衰しながらおおよそ 7 周期で定常値へ収束する典型的な欠損振動形となった。理想解析は

$$v(t) = V_s (1 - e^{-\alpha t} [\cos \beta t + \frac{\alpha}{\beta} \sin \beta t]), \alpha = \frac{R_{\text{tot}}}{2L}, \beta = \sqrt{\frac{1}{LC} - \alpha^2}$$

で与えられるが、実測は計算より減衰が速く周波数が 10-15 % 低い。これはコイル内部抵抗や信号源 50  $\Omega$  により  $\alpha$  が過小評価され、公称誤差と寄生容量が  $\beta$  を小さくしたためである。立ち上がりエッジの有限傾斜で高周波成分が減少し初回ピーク振幅も低下した。

一次 RC 低域フィルタは単純指数

$$v(t) = V_s (1 - e^{-t/\tau}), \tau = RC$$

に極めて近く、実測では  $t \approx 6 \mu\text{s}$  で 95 % に達し理論値  $\tau \approx 2 \mu\text{s}$  と整合した。わずかな差は発生源の有限スルーレートとプローブ容量による極低レベルのゼロが原因である。

二次 Butterworth 低域フィルタでは理想応答が約 6 V まで 20 % オーバシュートして 10  $\mu\text{s}$  で 5 V に減衰するのに対し、実測はピーク時刻が約 1  $\mu\text{s}$  遅れピーク振幅も 0.5-0.7 V 低下した。部品定数の許容誤差で理想 Butterworth 極がずれ、素子の ESR/ESL が極を外側へシフトさせた結果、群遅延が増しピークが抑制されたと解釈できる。

三次 Butterworth 低域フィルタでは理想で 15 % 程度のオーバシュートが予測されるが、実測では立ち上がり 5  $\mu\text{s}$  までがより緩やかで振幅もわずかに低い。高次数ほど部品定数合わせが難しく実機は準 Butterworth となり過減衰寄りの動作を示すためである。

立ち上がり 20  $\mu\text{s}$  以内の比較では、次数上昇で理論上も群遅延が増大するが、実機では配線・発振器インピーダンスが加わり観測遅延はさらに 0.5-2  $\mu\text{s}$  長くなる。一次系は理論に良く一致する一方、高次系ではピーク時刻と振幅に差が生じる。RLC 回路では損失増加でオーバシュートが減少し、高次フィルタでは設計値ずれとスルーレート制限でオーバシュートが小さくなる。写真①に見られる高周波スパイクは寄生共振とプローブのグラウンドループに起因し集中定数モデルには現れない。差異を縮小させるには 1 % 抵抗・高 Q コンデンサの使用、プローブのダイレクト BNC 化、ESR/ESL 付き SPICE モデルによる事前評価が有効である。

・参考文献

【1】中田和幸『ラプラス変換とフーリエ解析』培風館, 2012 年.

【2】高橋英明『アナログフィルタ設計』CQ 出版社, 2015 年.

【3】小林俊一『電気回路理論』森北出版, 2020 年.